إصلاح السلسلة رقم 6 — الجبر

التاسعة أساسي
إصلاح مفصّل

تمرين 1 الأعداد الحقيقية و المجموعات

سؤال 1

$$\sqrt{49} = 7 \; ; \; \sqrt{0{,}16} = 0{,}4 \; ; \; -\sqrt{9} = -3$$

سؤال 2

$$-5 \notin \mathbb{N} \; ; \; \sqrt{49} = 7 \in \mathbb{N} \; ; \; 7/3 \notin \mathbb{D} \; ; \; 0{,}25 \in \mathbb{D}$$

$7/3 = 2{,}333\ldots$ كتابته العشرية غير منتهية إذن لا ينتمي إلى $\mathbb{D}$.

$$\sqrt{5} \notin \mathbb{Q} \; ; \; \pi - 3 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \; ; \; -\sqrt{9} = -3 \in \mathbb{Z} \; ; \; 2{,}454545\ldots \in \mathbb{Q}$$

$\pi \notin \mathbb{Q}$ إذن $\pi - 3 \notin \mathbb{Q}$. و $2{,}454545\ldots$ كتابة عشرية دورية إذن هو عدد كسري.

سؤال 3

$$A \cap \mathbb{N} = \{\ 7\ \}$$
$$A \cap \mathbb{Z} = \{\ -5\ ;\ 7\ ;\ -3\ \}$$
$$A \cap \mathbb{D} = \{\ -5\ ;\ 7\ ;\ 0{,}25\ ;\ 0{,}4\ ;\ -3\ \}$$
$$A \cap \mathbb{Q} = \{\ -5\ ;\ 7\ ;\ 7/3\ ;\ 0{,}25\ ;\ 0{,}4\ ;\ 2{,}454545\ldots\ ;\ -3\ \}$$
$$A \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = \{\ \sqrt{5}\ ;\ \pi - 3\ \}$$

سؤال 4

$$\sqrt{5} \approx 2{,}236 \; ; \; 7/3 \approx 2{,}333 \; ; \; \pi - 3 \approx 0{,}142$$
$$-5 < \pi - 3 < 0{,}25 < \sqrt{5} < 7/3$$

تمرين 2 الكتابة العشرية الدورية

سؤال 1

$$a = 36/99 = 4/11$$

$100a - a = 36$ إذن $99a = 36$.

$$b = 2 + 1/6 = 13/6$$

$10b = 21{,}666\ldots$ و $100b = 216{,}666\ldots$ إذن $90b = 195$.

$$c = 1 + 5/90 = 1 + 1/18 = 19/18$$

سؤال 2

$$a + b = 4/11 + 13/6 = 24/66 + 143/66 = 167/66$$

سؤال 3

أ) الدور هو 714285 أي طوله 6.

ب) $2026 = 6 \times 337 + 4$ إذن الرقم هو الرابع في الدور:

الرقم $= 2$

ج) $100 = 6 \times 16 + 4$ و مجموع أرقام الدور 27:

$$16 \times 27 + (7 + 1 + 4 + 2) = 432 + 14 = 446$$

د) كتابته العشرية غير منتهية (دورية) إذن $5/7 \notin \mathbb{D}$ ، لأن مقامه 7 ليس من الشكل $2^m \times 5^n$.

تمرين 3 الجذور التربيعية

سؤال 1

$$a = 6\sqrt{2} - 5\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$$
$$b = 3\sqrt{5} + 4\sqrt{5} - 4\sqrt{5} = 3\sqrt{5}$$
$$c = \sqrt{(27 \times 12)} = \sqrt{324} = 18$$

سؤال 2

$$d = (3 + 2\sqrt{3} + 1) - (3 - 2\sqrt{3} + 1) = 4\sqrt{3}$$
$$e = (2\sqrt{5})^2 - 3^2 = 20 - 9 = 11$$
$$f = 7 - 4\sqrt{7} + 4 + 4\sqrt{7} = 11$$

سؤال 3

$2 < \sqrt{3}$ إذن $\sqrt{3} - 2 < 0$ و :

$$g = |\sqrt{3} - 2| = 2 - \sqrt{3}$$

$2 < \sqrt{5}$ إذن :

$$h = \sqrt{5} - 2$$

سؤال 4

$$3\sqrt{2} = \sqrt{18} > \sqrt{17}$$
$$2\sqrt{5} = \sqrt{20} > \sqrt{16} = 4$$

تمرين 4 العبارات الجبرية و القيمة المطلقة

سؤال 1

$2 < \sqrt{3}$ إذن $|\sqrt{3} - 2| = 2 - \sqrt{3}$.

$$A = \sqrt{3} - 2 - [\ 1 - \sqrt{3} - 2\ ] + 2 - \sqrt{3}$$
$$A = \sqrt{3} - 2 + 1 + \sqrt{3} + 2 - \sqrt{3} = 1 + \sqrt{3}$$

سؤال 2

$|\sqrt{2} - 2| = 2 - \sqrt{2}$.

$$B = x - [\ 2x - x + \sqrt{2}\ ] + 2 - \sqrt{2}$$
$$B = x - x - \sqrt{2} + 2 - \sqrt{2} = 2 - 2\sqrt{2}$$

النتيجة لا تحتوي على x إذن B لا يتعلق بـ x.

سؤال 3

$$A < 3 \iff \sqrt{3} < 2 \quad (4 > 3 \text{ صحيح لأن})$$
$$B > -1 \iff 3 > 2\sqrt{2} \iff 9 > 8 \quad (\text{صحيح})$$

سؤال 4

$$|x| = 1 + \sqrt{3} \implies x = 1 + \sqrt{3} \text{ أو } x = -1 - \sqrt{3}$$

$B < 0$ لأن $2\sqrt{2} < 2$ ، و القيمة المطلقة لا تكون سالبة : $|x| = B$ لا حل له.

$$|B| = 2\sqrt{2} - 2 \implies x = 2\sqrt{2} - 2 \text{ أو } x = 2 - 2\sqrt{2}$$

تمرين 5 النشر و التفكيك

سؤال 1

$$E = x^2 - 3 - (x^2 - 2x + 1) + 2x$$
$$E = x^2 - 3 - x^2 + 2x - 1 + 2x = 4x - 4$$

في حالة $x = 1 + \sqrt{3}$:

$$E = 4(1 + \sqrt{3}) - 4 = 4\sqrt{3}$$

سؤال 2

العامل المشترك هو $2x - 1$:

$$F = (2x - 1)\,[\,(x + 3) - (3x - 2)\,] = (2x - 1)(5 - 2x)$$
$$F = 10x - 4x^2 - 5 + 2x = -4x^2 + 12x - 5$$

سؤال 3

$F = 0$ يعني $2x - 1 = 0$ أو $5 - 2x = 0$:

$$x = 5/2 \text{ أو } x = 1/2$$
$$F(\sqrt{2}) = (2\sqrt{2} - 1)(5 - 2\sqrt{2}) = 10\sqrt{2} - 8 - 5 + 2\sqrt{2} = 12\sqrt{2} - 13$$

تمرين 6 تمرين شامل

سؤال 1

$$ab = 25 - 24 = 1 \Longrightarrow a \text{ و } b \text{ مقلوبان}$$
$$a + b = 10\ ;\ a - b = 4\sqrt{6}$$

سؤال 2

$$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = 100 - 2 = 98$$

سؤال 3

$$(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{6} + 2 = 5 + 2\sqrt{6} = a$$
$$(\sqrt{3} - \sqrt{2})^2 = 5 - 2\sqrt{6} = b$$

$\sqrt{3} + \sqrt{2} > 0$ و $\sqrt{3} - \sqrt{2} > 0$ إذن :

$$\sqrt{a} = \sqrt{3} + \sqrt{2}\ ;\ \sqrt{b} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$$
$$\sqrt{a} + \sqrt{b} = 2\sqrt{3}\ ;\ \sqrt{a} - \sqrt{b} = 2\sqrt{2}$$

سؤال 4

$$a = 5 + 2\sqrt{6} > 9 \Longleftrightarrow \sqrt{6} > 2 \ (4 < 6 \text{ صحيح لأن})$$

إذن $a > 9$ و منه $\sqrt{a} > 3$.

a و b مقلوبان إذن $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = 1$ أي $\sqrt{b} = 1/\sqrt{a}$ ، و بما أن $\sqrt{a} > 3$ فإن :

$$\sqrt{b} < 1/3$$

سؤال 5

$$a\ /\ b = a \times a = a^2 = 25 + 20\sqrt{6} + 24 = 49 + 20\sqrt{6}$$
$$|x| = 4\sqrt{6} \Longrightarrow x = 4\sqrt{6} \text{ أو } x = -4\sqrt{6}$$